

Didaktische Handreichung: Tombola zum Schulfest

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	5. Daten und Zufall
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	5. Daten und Zufall
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Daten und Zufall (L5) an, da ein einfaches Zufallsexperiment Gegenstand ist.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 15.1 werden dem Aufgabentext zunächst die wichtigen Informationen zur Anzahl der einzelnen Losarten entnommen (K6). Auf dieser Basis kann die Zahl der Nieten leicht berechnet werden. In Teilaufgabe 15.2 sind zusätzlich die Anteile der Losarten in einem Streifendiagramm darzustellen (K4).

Da die Anforderungen kaum über den Umgang mit bekannten Darstellungen hinausgehen, gehören beide Teilaufgaben dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 15.1:

- Es wird die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses angegeben. Dies deutet auf Schwierigkeiten im Lesen des Textes und Erfassen der wichtigen Informationen hin.
- Auch die folgende Schülerlösung deutet auf Schwierigkeiten im sinnentnehmenden Lesen hin. So werden die einzelnen Werte aus der Aufgabe addiert, ohne ihre Bedeutung zu hinterfragen (Fehllösung: 310 Nieten):

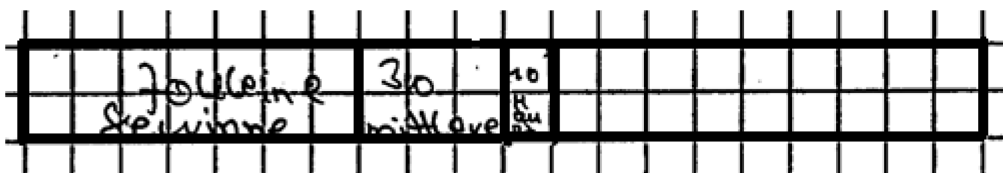
Es gibt 310 Nieten.

- Auch die folgende Schülerlösung deutet auf Probleme beim Lesen hin (Fehllösung: 200 Nieten):

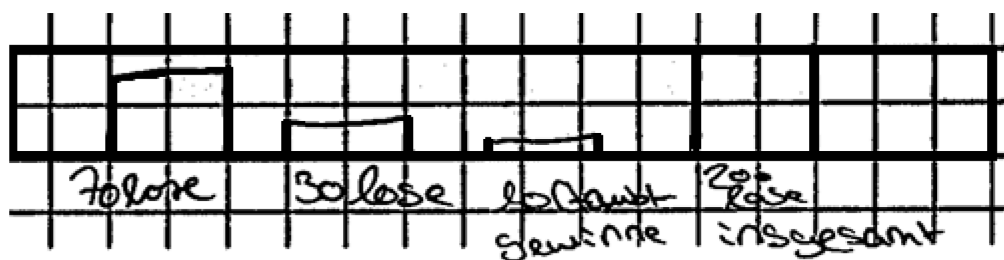
Es gibt 200 Nieten.

Zu Teilaufgabe 15.2:

- Die Streifenbreite entspricht nicht den Anteilen der einzelnen Losarten bzw. ein Teil des Streifendiagramms bleibt übrig, wie folgende Schülerlösung zeigt. Dies kann auf Schwierigkeiten im Umgang mit Anteilen hindeuten:



- Wie die folgende Schülerlösung zeigt, wird die Darstellungsart verwechselt. Statt eines Streifendiagramms, wird ein Säulendiagramm gezeichnet:



Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Teilaufgabe 15.2 Schwierigkeiten auf, kann es zunächst hilfreich sein, Strategien zum Umgang mit unbekannten Darstellungsformen zu thematisieren. So kann beispielsweise nach ähnlichen, bekannten Darstellungsformen sowie nach Parallelen der verschiedenen Darstellungsformen gesucht werden.

Zusätzlich kann es hilfreich sein, die Anteilsvorstellung zu festigen. Hierzu kann zunächst auf enaktiver und ikonischer Ebene gearbeitet werden. Dabei können das Ablesen von Anteilen anhand gefärbter Figuren sowie das Färben ebener Figuren gemäß vorgegebener Anteile im Unterricht wiederholt werden, so dass die Schülerinnen und Schüler ihre Grundvorstellungen zum Anteilsbegriff auf ikonischer Ebene verbessern können. In einem weiteren Schritt bietet sich die Darstellung mehrerer Anteile anhand derselben ebenen Figur an. Dies kommt den Anforderungen der Teilaufgabe 15.2 nahe.

Weiterführend können im gegebenen Kontext Aufgabenstellungen zum Wahrscheinlichkeitsbegriff gestellt werden. Eine mögliche Teilaufgabe ist die folgende:

Tanja kauft als Erste ein Los.

- (1) Gib an, mit welcher Wahrscheinlichkeit es ein Hauptgewinn ist.
- (2) Gib an, mit welcher Wahrscheinlichkeit es **keine** Niete ist.

Diese Teilaufgabe ermöglicht es, die Bruchrechnung und die Wahrscheinlichkeitsrechnung sinnvoll miteinander zu verbinden. Neben den bereits genannten Kompetenzen spielt hierbei auch die Kompetenz mathematisches Modellieren eine Rolle, da die Laplace-Wahrscheinlichkeit als adäquates Modell zu wählen ist. In diesem Rahmen kann bei Teil b) die Gegenwahrscheinlichkeit eines Ereignisses und ihr Nutzen deutlich gemacht werden.

Eine weitere Teilaufgabe zu diesem Kontext ist z. B. die folgende:

Auf die ersten 20 verkauften Lose entfielen nur Nieten und kleine Gewinne.

Peter kauft das 21. Los. Er sagt: „Die Wahrscheinlichkeit für einen Hauptgewinn ist jetzt größer als vorher.“

Hat Peter Recht? Kreuze an und begründe deine Entscheidung.

☐ ja ☐ nein

Anhand dieser Teilaufgabe können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn von dem Verhältnis der Anzahl günstiger und möglicher Lose abhängig ist. So wird auch die Kompetenz mathematisch Argumentieren trainiert. Ein ähnlicher Inhalt wird auch in der Aufgabe Schokoladenbonbons der Lernstandserhebung 2014 thematisiert.